НИТУ «МИСИС»

Институт ИТКН

Кафедра инженерной кибернетики

Направление подготовки: 01.03.04 прикладная математика

Квалификация (степень): бакалавр

Группа: БПМ-23-РК-1

Курс обучения: 3

ОТЧЕТ

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

на тему:

«Алгоритмы поиска оптимального маршрута во взвешенном графе с динамически изменяющимися весами рёбер»

6-й семестр, 2025/2026 уч. год

Учащийся: _____ / Мичков Е.В. /
подпись Фамилия И.О.

Оценка: 5 (отлично)

Дата защиты: 30.10.2026

Руководитель НИР _____ / ассистент Вишневский М.Р. /
подпись должность, уч. степень, Фамилия И.О.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 2

Список используемых сокращений 4

Введение 5

1 Аналитический обзор 8

1.1 Предметная область 8

1.1.1 Дорожная сеть как объект математического моделирования ... 10

1.1.2 Эволюция задач маршрутизации 11

1.1.3 Практическое значение задачи маршрутизации 12

1.2 Задачи поиска кратчайшего пути и оптимального маршрута 14

1.2.1 Классическая задача о кратчайшем пути 14

1.2.2 Задача о кратчайшем пути с зависящими от времени весами .. 15

1.2.3 Свойство FIFO и теорема Орды – Рома 17

1.3 Алгоритмы поиска кратчайшего пути и оптимального маршрута .. 19

1.3.1 Алгоритм Дейкстры 19

1.3.2 Алгоритм A* 20

1.3.3 Алгоритм Беллмана – Форда 21

1.3.4 Двунаправленный поиск 23

1.3.5 Алгоритмы TD-Dijkstra и TD-A* 24

1.3.6 Методы ускорения запросов на крупных дорожных сетях 25

1.4 Актуальные направления исследований в маршрутизации 27

1.4.1 Настраиваемые методы предобработки 28

1.4.2 Многокритериальная и стохастическая маршрутизация 29

1.4.3 Машинное обучение в задачах маршрутизации 30

1.5 Выводы по аналитическому обзору и постановка задачи 31

2 Содержательная постановка задачи дальнейшего исследования 34
2.1 Содержательное описание задачи следующего этапа..... 34
2.2 Содержание работ и ожидаемые результаты 35
Выводы 38
Список использованных источников 42

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

НИР — научно-исследовательская работа.

ВКР — выпускная квалификационная работа.

SSSP — Single-Source Shortest Path, задача поиска кратчайшего пути от заданной исходной вершины до всех остальных.

P2P — Point-to-Point shortest path, задача поиска кратчайшего пути между фиксированной парой вершин.

TDSP — Time-Dependent Shortest Path, задача поиска кратчайшего пути на графе с зависящими от времени весами рёбер.

FIFO — First-In-First-Out, свойство неубывания времени прибытия при более позднем выезде на ребро.

CH — Contraction Hierarchies, иерархии сжатий — метод предварительной обработки графа для ускорения запросов кратчайших путей.

TCH — Time-Dependent Contraction Hierarchies, расширение метода CH на случай зависящих от времени весов рёбер.

CCH — Customizable Contraction Hierarchies, настраиваемые иерархии сжатий.

OSM — OpenStreetMap, открытая совместно поддерживаемая база географических данных.

ВВЕДЕНИЕ

В рамках настоящей научно-исследовательской работы рассматривается задача поиска оптимального маршрута в дорожной сети, представленной в виде взвешенного графа с динамически изменяющимися весами рёбер.

Актуальность решаемой задачи определяется массовым практическим применением алгоритмов автомобильной навигации в системах планирования маршрутов, картографических сервисах и логистических платформах, а также тем обстоятельством, что в реальных дорожных сетях условия движения существенно зависят от времени суток — транспортные заторы, временные ограничения скорости, аварийные перекрытия и регулярные пиковые нагрузки в утренние и вечерние часы. Классические алгоритмы поиска кратчайшего пути [1], оперирующие с фиксированными весами рёбер, в этих условиях оказываются недостаточно эффективными как по качеству получаемого маршрута, оцениваемого фактическим временем в пути, так и по применимости в реальных навигационных системах, использующих регулярно обновляемые данные о дорожной обстановке. В связи с этим в современных исследованиях активно развивается направление, посвящённое алгоритмам поиска маршрута на графах с зависящими от времени весами рёбер (Time-Dependent Shortest Path, TDSP) [2], аналитическое исследование которых составляет содержание настоящей работы. Заметим, что классическая задача поиска кратчайшего пути на статическом графе является частным случаем задачи поиска оптимального по времени прибытия маршрута на графе с динамическими весами при условии постоянства весовой функции по времени; в дальнейшем оба термина используются как взаимозаменяемые в соответствующем контексте.

Объектом исследования являются процессы планирования маршрутов в дорожных сетях с динамической транспортной нагрузкой.

Предметом исследования являются алгоритмы поиска оптимального маршрута на графах с зависящими от времени весами рёбер, их теоретические

свойства, особенности применения к реальным дорожным сетям и сравнительная характеристика по вычислительной сложности и области применимости.

Цель НИР — проведение аналитического обзора предметной области задачи поиска оптимального маршрута во взвешенном графе с динамически изменяющимися весами рёбер, систематизация классических и современных подходов к её решению, а также формулирование предварительной содержательной постановки задачи для следующего этапа работы.

Задачи НИР, решаемые для достижения поставленной цели:

1. описание предметной области задачи маршрутизации в дорожных сетях с обзором эволюции рассматриваемых задач и методов их решения;
2. математическая формализация классической задачи поиска кратчайшего пути на взвешенном графе и её обобщения на случай графов с зависящими от времени весами рёбер;
3. систематизация классических алгоритмов поиска кратчайшего пути (Dijkstra, A*, Bellman – Ford, двунаправленный поиск), их временно зависимых расширений (TD-Dijkstra, TD-A*) и методов ускорения запросов на крупных дорожных сетях (Contraction Hierarchies, ALT);
4. обзор современных направлений исследований в области маршрутизации, включая настраиваемые методы предобработки (CCH, CRP) и подходы на основе машинного обучения;
5. формулирование предварительной содержательной постановки задачи для дальнейшего исследования.

Гипотеза исследования, формулируемая по итогам аналитического обзора и подлежащая проверке в ходе дальнейшей работы: методы предварительной обработки графа с поддержкой временно зависящих весов рёбер обеспечивают практически приемлемое время отклика на запросы поиска оптимального маршрута на дорожных сетях городского и регионального масштаба, для которых базовые алгоритмы Дейкстры, A* и их временно зависимые расширения не пригодны по требованиям к интерактивности.

Методология и научно-технический аппарат проведённого исследования состоят в следующем. Теоретической основой проведённого обзора являются методы теории графов, теории алгоритмов и анализа их вычислительной сложности. Описание программных и экспериментальных средств, привлекаемых на следующем этапе работы для реализации и экспериментального исследования рассмотренных в обзоре методов, приведено в разделе 2.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В настоящем разделе проводится аналитический обзор предметной области исследования. Сначала описывается предметная область — задача маршрутизации в дорожных сетях и её современный контекст; затем приводится математическая формализация рассматриваемых задач: классической задачи поиска кратчайшего пути на статическом графе и её обобщения на случай графов с зависящими от времени весами рёбер. Далее рассматриваются классические и расширенные методы решения этих задач, а также подходы к ускорению поиска маршрутов на крупных дорожных сетях, после чего приводится обзор современных направлений исследований по тематике работы.

1.1 Предметная область

Предметной областью настоящей научно-исследовательской работы является задача маршрутизации в дорожных сетях — классическая прикладная задача теории графов и теории алгоритмов [1], лежащая в основе работы автомобильных навигационных систем, картографических сервисов, систем планирования и оптимизации логистических операций, городских транспортных систем и сервисов вызова такси. Современный городской житель в среднем выполняет десятки запросов маршрутизации в сутки в той или иной форме (от прямого запроса построения маршрута до заданного пункта в навигаторе до косвенного, например, при оценке времени доставки заказа), а в масштабах крупного картографического сервиса число таких запросов измеряется миллионами в секунду.

Используемые далее термины «поиск кратчайшего пути на графе», «поиск оптимального маршрута во взвешенном графе» и «маршрутизация в дорожных сетях» обозначают одну и ту же задачу на разных уровнях абстракции: первый — общую постановку на произвольном графе, второй — её уточнение для графа с заданной весовой функцией, а третий — прикладную форму применительно к

дорожной сети, в которой вершины и рёбра графа соответствуют элементам дорожной сети, а веса рёбер — стоимости или времени проезда.

Задача поиска оптимального маршрута в дорожной сети формулируется как задача о пути минимальной стоимости между двумя вершинами взвешенного графа и является одной из классических задач теории графов и теории алгоритмов [1]. Несмотря на то что базовые методы её решения известны с середины XX века, практические требования современных навигационных, картографических и логистических систем существенно превосходят возможности классических алгоритмов. К числу таких требований относятся обработка отдельного запроса на графе с десятками миллионов вершин за доли секунды, одновременное обслуживание большого потока запросов, а также учёт меняющейся во времени дорожной обстановки. Именно противоречие между вычислительной сложностью классических методов и жёсткими ограничениями на время отклика во многом определяет содержание современных исследований в данной области.

Практическая значимость задачи определяется широтой и массовостью её приложений. Маршрутизация в дорожных сетях лежит в основе работы автомобильных навигаторов и картографических сервисов, систем планирования и оптимизации логистических операций, сервисов вызова такси и доставки, а также средств моделирования и анализа городских транспортных потоков. При этом в различных приложениях оптимизируются разные показатели — время в пути, длина маршрута, расход топлива или энергии, стоимость проезда, — что приводит к многообразию постановок задачи при сохранении общего математического ядра.

С теоретической точки зрения задача маршрутизации в дорожных сетях представляет интерес как модельная задача, на которой апробируются методы предварительной обработки графов, иерархические и сепараторные декомпозиции, приёмы многокритериальной и стохастической оптимизации, а в последние годы — и подходы на основе машинного обучения. Особый интерес представляет постановка задачи с зависящими от времени весами рёбер,

наиболее адекватно отражающая реальные условия движения и одновременно существенно усложняющая применение классических методов ускорения. Именно эта постановка и связанные с ней методы предварительной обработки графа составляют основной предмет рассмотрения настоящего отчёта.

1.1.1 Дорожная сеть как объект математического моделирования

В математическом моделировании дорожная сеть представляется в виде взвешенного ориентированного графа, вершинам которого ставятся в соответствие перекрёстки, точки разветвления и концевые точки дорожных сегментов, дугам — направленные дорожные сегменты, а весовой функции — стоимость прохождения каждой дуги. В зависимости от смысловой нагрузки задачи в качестве стоимости может выступать длина сегмента в метрах, время проезда в свободных условиях, расход топлива или энергии, плата за проезд по платному сегменту и т. д. Для задач, ориентированных на минимизацию времени поездки, к которым относится подавляющее большинство современных навигационных задач, естественной мерой служит время проезда сегмента, рассчитываемое по его длине и разрешённой скорости движения. Формальные определения взвешенного графа, пути и задачи поиска кратчайшего пути приведены в разделе 1.2.

Современные дорожные сети, представляемые в форме графов, обладают рядом характерных особенностей, существенно влияющих на выбор и эффективность применяемых алгоритмов.

Прежде всего, дорожные сети отличаются большим масштабом: дорожная сеть крупного города насчитывает сотни тысяч вершин и миллионы рёбер, а континентальные сети (вся Европа, вся Северная Америка) — десятки миллионов вершин и сотни миллионов рёбер, вследствие чего применение классических алгоритмов поиска кратчайшего пути без предварительной обработки графа оказывается неприемлемым по времени отклика для интерактивных приложений. Кроме того, дорожной сети присущи локально-планарная структура и небольшая средняя степень вершин: большинство

перекрёстков имеют три-четыре исходящие дуги, а сама сеть приближённо планарна (хотя строго не планарна из-за развязок в разных уровнях), и эти свойства используются специализированными методами ускорения, основанными на иерархических декомпозициях и сепараторах графа. Дорожной сети свойственна также естественная иерархическая организация: дороги разделяются на классы (автомагистрали, главные улицы, второстепенные улицы, проезды), причём дальние маршруты проходят преимущественно по высшим классам сети, что лежит в основе ряда методов ускорения, в частности метода иерархий сжатий. Наконец, веса рёбер имеют динамическую природу: время проезда сегмента дороги существенно зависит от времени суток, дня недели, наличия аварий и ремонтных работ, погодных условий, и учёт этой динамики является одним из центральных направлений современных исследований в области маршрутизации.

Источниками исходных данных о структуре дорожных сетей в исследовательских и прикладных задачах служат как коммерческие картографические базы данных (HERE, TomTom, Яндекс), так и открытые источники, среди которых наиболее распространённым является проект OpenStreetMap [3] — открытая совместно поддерживаемая база географических данных, охватывающая большую часть населённой суши. Программные средства преобразования данных OSM в структуры графов, удобные для алгоритмической обработки, доступны в виде специализированных библиотек, среди которых выделяется библиотека OSMnx [4], обеспечивающая загрузку, очистку и преобразование данных OSM в структуры данных пакета NetworkX языка Python.

1.1.2 Эволюция задач маршрутизации

С момента публикации в 1959 году классической работы Э. Дейкстры [5], в которой был предложен первый эффективный алгоритм поиска кратчайшего пути на графе с неотрицательными весами рёбер, задача маршрутизации прошла значительный путь развития. Можно выделить несколько ключевых этапов.

На раннем этапе (1950–1960-е годы) задача рассматривалась как чисто алгоритмическая — на графах умеренного размера с фиксированными весами, и в это время были разработаны базовые алгоритмы Дейкстры и Беллмана – Форда, а также эвристические методы (A*). С появлением электронных карт и навигационных систем (1980–2000-е годы) на первый план вышла адресная маршрутизация на больших графах, то есть обработка запросов на сетях масштаба страны и континента в реальном времени, для чего были разработаны техники предобработки: алгоритмы на основе ориентиров (ALT), иерархические методы (Reach, Highway Hierarchies) и, как их кульминация, метод иерархий сжатий (Contraction Hierarchies, CH). С конца 1990-х годов активно развивается учёт динамики весов: формализуется задача поиска кратчайшего пути с зависящими от времени весами (Time-Dependent Shortest Path, TDSP) в работе А. Орды и Р. Рома [2] и создаются временно зависимые расширения методов предобработки (Time-Dependent Contraction Hierarchies, TCH). С 2010-х годов развивается настраиваемая маршрутизация, в которой предобработка разделяется на топологическую (медленную, не зависящую от весов) и метрическую (быструю, перевычисляемую при изменении весов) фазы, — настраиваемое планирование маршрутов (Customizable Route Planning, CRP) [6] и настраиваемые иерархии сжатий (Customizable Contraction Hierarchies, CCH) [7]. Наконец, с конца 2010-х годов исследуется применение методов машинного обучения к задаче маршрутизации, в частности обучение маршрутным предпочтениям водителей по историческим траекториям движения [8].

Систематический обзор современного состояния исследований в области планирования маршрутов в транспортных сетях содержится в обзорной работе Х. Баст и др. [9], к которой и адресуем читателя за подробным изложением.

1.1.3 Практическое значение задачи маршрутизации

Практическое значение задачи поиска оптимального маршрута в дорожных сетях определяется широким кругом приложений в современных

информационных системах. Среди наиболее значимых приложений выделим следующие.

Основным массовым приложением является автомобильная навигация, реализуемая в виде встроенных навигационных систем, мобильных приложений и веб-сервисов (Яндекс Навигатор, Google Maps, 2ГИС и другие), от которых требуется не только нахождение объективно кратчайшего пути, но и учёт текущей дорожной обстановки, согласованность с поведением водителей и возможность интерактивного перестроения маршрута при отклонении от него. В логистическом планировании задача возникает при планировании развозки грузов, расчёте оптимальных схем доставки и оптимизации работы автопарков, причём существенную роль играет не только время в пути, но и общая стоимость поездки, включая расход топлива и плату за проезд по платным сегментам. Алгоритмы маршрутизации составляют также основу сервисов вызова такси и доставки, где к задаче добавляется компонент назначения водителей на запросы и одновременного построения маршрутов для большого числа агентов. В городском транспортном планировании задачи моделирования транспортных потоков, оценки последствий изменения дорожной инфраструктуры и прогнозирования загруженности участков сети опираются на поиск маршрутов как на базовый строительный блок. Наконец, для аварийных и специальных служб оптимизация маршрутов машин скорой помощи, пожарных подразделений и полиции требует учёта актуальной дорожной обстановки, а в ряде случаев — и особых правил проезда.

Объём задач маршрутизации в современных системах поистине велик: ведущие картографические сервисы обрабатывают миллионы запросов в секунду; типичная городская сеть содержит десятки и сотни тысяч узлов; объём исторических данных о фактических скоростях движения, накапливаемых для оценки временно зависящих весов рёбер, измеряется петабайтами. Эти масштабы делают принципиально важным не только теоретическую корректность применяемых алгоритмов, но и их вычислительную

эффективность по всем измеряемым характеристикам — времени отклика, расходу памяти, требуемой пропускной способности каналов связи.

1.2 Задачи поиска кратчайшего пути и оптимального маршрута

Ниже приводится математическая формализация рассматриваемых задач. Сначала описывается классическая задача поиска кратчайшего пути на статическом графе, после чего вводится её обобщение на случай графов с зависящими от времени весами рёбер. В заключительной части раздела обсуждаются принципиальные теоретические свойства обобщённой постановки, определяющие применимость к ней классических алгоритмических подходов.

1.2.1 Классическая задача о кратчайшем пути

Под взвешенным ориентированным графом понимается тройка $G=(V,E,w)$, где V — конечное множество вершин мощности $n=|V|$, $E \subseteq V \times V$ — множество дуг мощности $m=|E|$, а $w: E \to R_{(\geq 0)}$ — функция, ставящая в соответствие каждой дуге неотрицательный вес [10].

Путём из вершины $s \in V$ в вершину $t \in V$ называется конечная последовательность вершин $P=(v_0,v_1,\ldots,v_k)$, такая что $v_0=s$, $v_k=t$ и $(v_{i-1},v_i) \in E$ для всех $i=1,\ldots,k$. Длиной пути P называется сумма весов составляющих его дуг: $l(P)=\sum_{i=1}^{k} w(v_{i-1},v_i)$. Отметим, что определения этого понятия в литературе различаются: ряд авторов [11] называет такую последовательность маршрутом, резервируя термин «путь» за последовательностью без повторяющихся вершин (простым путём), тогда как в других источниках [1] термины «путь» и «маршрут» употребляются как синонимы. Для задачи с неотрицательными весами это различие несущественно, поскольку среди оптимальных решений всегда найдётся простой путь, и далее термин «путь» используется в широком смысле.

Задача поиска кратчайшего пути из вершины s в вершину t (Point-to-Point Shortest Path, P2P) заключается в нахождении такого пути P^*, что $l(P^*)=\min_{(P \in P(s,t))} l(P)$, где $P(s,t)$ — множество всех путей из s в t в графе G. В

случае, если кратчайший путь требуется найти от фиксированной начальной вершины s до всех остальных вершин графа, говорят о задаче Single-Source Shortest Path (SSSP).

Фундаментальное свойство, лежащее в основе большинства алгоритмов поиска кратчайшего пути, известно как принцип оптимальности: любой подпуть кратчайшего пути сам является кратчайшим путём между своими концевыми вершинами [12]. В классической монографии по алгоритмам это утверждение формулируется так: «Подпути кратчайших путей являются кратчайшими путями» [13]. Данное свойство допускает динамическое построение кратчайшего пути и обеспечивает корректность алгоритмов, основанных на последовательной релаксации оценок расстояний.

В задачах автомобильной маршрутизации классическая постановка применяется в случае статической модели сети, в которой время проезда $w_0(e)$ каждого сегмента считается постоянной величиной, вычисляемой как отношение длины сегмента к разрешённой скорости движения: $w_0(e)=(L(e))/(v_{max}(e))$, где $L(e)$ — геометрическая длина дуги e в метрах, а $v_{max}(e)$ — разрешённая на ней скорость движения в метрах в секунду. Такая модель отражает оптимистический сценарий движения без учёта дорожной обстановки и пригодна как для предварительного планирования в условиях неизвестной нагрузки, так и в качестве эталона для оценки качества маршрутов, построенных с учётом динамики.

1.2.2 Задача о кратчайшем пути с зависящими от времени весами

Постановка задачи поиска кратчайшего пути в сети, длины дуг которой меняются во времени, восходит к работе К. Кука и Э. Холси [14] 1966 года; используемая ниже современная формализация и строгое обоснование корректности дейкстрообразных методов для неё принадлежат А. Орде и Р. Рому [2]. Систематическое изложение теории кратчайших путей в FIFO-сетях с зависящими от времени весами, включая обсуждение различных эквивалентных

постановок — с минимизацией момента прибытия и с минимизацией суммарного времени в пути, — приведено в работе Б. Дина [15].

Обобщённая задача поиска кратчайшего пути на графе с динамическими весами (Time-Dependent Shortest Path, TDSP), формализованная А. Ордой и Р. Ромом в работе [2], рассматривает функцию веса, зависящую не только от ребра, но и от момента входа на это ребро: $w:E\times R_{(\geq 0)}\to R_{(\geq 0)}$, где значение $w(e,t)$ интерпретируется как время проезда по ребру e, если въезд на это ребро происходит в момент t. Для пути $P=(v_0,v_1,\ldots,v_k)$ с моментом отправления t_0 моменты прибытия в промежуточные вершины определяются рекуррентно: $t_i=t_{i-1}+w((v_{i-1},v_i), t_{i-1})$, $i=1,\ldots,k$.

Целью задачи TDSP в её базовой формулировке является минимизация момента прибытия t_k при фиксированных $s=v_0$, $t=v_k$ и t_0. Эквивалентно, минимизируется суммарное время в пути $\Delta t(P,t_0)=t_k-t_0$.

В прикладных задачах автомобильной маршрутизации зависимость веса дуги от времени описывает суммарное влияние трёх категорий явлений: регулярных (предсказуемые суточные и недельные циклы транспортной нагрузки, известные периодические ограничения), полупредсказуемых (повышенная нагрузка во время массовых мероприятий, ожидаемые погодные условия) и случайных (дорожно-транспортные происшествия, аварийные перекрытия). Регулярная составляющая допускает аналитическое представление в виде кусочно-линейных функций времени, оцениваемых на основе исторических данных о фактических скоростях движения; именно такое представление лежит в основе ряда современных методов работы с временно зависящими весами [16].

Заметим, что классическая задача поиска кратчайшего пути является частным случаем задачи TDSP при условии постоянства функции $w(e,t)$ по второму аргументу, то есть при $w(e,t)\equiv w_0(e)$. В дальнейшем тексте оба термина («кратчайший путь», «оптимальный маршрут») используются в зависимости от контекста: первый — применительно к статической постановке, второй — к динамической.

На практике временно зависящая весовая функция задаётся не аналитически, а в виде кусочно-линейных профилей: для каждого ребра хранится набор опорных точек «момент времени — время проезда», между которыми значение интерполируется линейно. Такое представление компактно, допускает эффективное вычисление значения в произвольный момент и согласуется с форматом данных, поставляемых реальными навигационными сервисами, — агрегированными историческими профилями скорости по часам суток и дням недели. Объём данных при этом возрастает по сравнению со статической постановкой пропорционально числу опорных точек профиля, что предъявляет дополнительные требования к структурам хранения предобработанного графа и к алгоритмам, выполняющим над профилями арифметические операции.

1.2.3 Свойство FIFO и теорема Орды – Рома

Принципиальным условием, обеспечивающим возможность применения дейкстрообразных алгоритмов к задаче TDSP, является свойство FIFO (First-In-First-Out), также называемое нестрого ускоряющим (non-overtaking property): для любого ребра $e \in E$ и любых моментов времени $t_1 \le t_2$ выполняется $t_1 + w(e,t_1) \le t_2 + w(e,t_2)$.

Содержательно условие означает, что более поздний выезд по ребру не может привести к более раннему прибытию — что соответствует физической природе дорожного движения при отсутствии явлений типа полного закрытия дороги в обратную сторону.

А. Орда и Р. Ром в работе 1990 года [2] установили ключевой теоретический результат: при выполнении условия FIFO задача TDSP с фиксированным моментом отправления решается за то же время, что и статическая задача SSSP, и алгоритм Дейкстры с заменой статических весов на $w(e,t)$ остаётся корректным. В отсутствие FIFO-свойства задача допускает варианты постановки с ожиданием в вершинах и без него, причём последняя в общем случае оказывается NP-трудной.

Из представления веса через коэффициент замедления $w(e,t)=w_0(e)\cdot c(e,t)$ свойство FIFO автоматически не следует: при достаточно быстром убывании $c(e,t)$ во времени (например, при резком окончании затора) более поздний выезд может дать более раннее прибытие. Поэтому в настоящей работе свойство FIFO принимается как условие на модель весов, которое необходимо проверять для каждого построенного профиля: функция времени прибытия $a_e(t)=t+w(e,t)$ должна не убывать по t. Для дифференцируемой функции веса это равносильно условию $\partial w(e,t)/\partial t \geq -1$, а для кусочно-линейного профиля с опорными точками $(\tau_i,\ w_i)$ — тому, что на каждом звене наклон удовлетворяет неравенству $(w_{i+1}-w_i)/(\tau_{i+1}-\tau_i)\geq -1$.

Практическая значимость свойства FIFO состоит в том, что именно оно гарантирует корректность дейкстрообразных алгоритмов на графах с зависящими от времени весами: при его выполнении достаточно вычислять вес ребра в момент прибытия в его начальную вершину, и принцип оптимальности подзадач сохраняется. Нарушение свойства FIFO соответствует ситуации «обгона», когда более поздний выезд приводит к более раннему прибытию (характерный пример — моделирование расписаний общественного транспорта с дискретными отправлениями); в этом случае задача существенно усложняется и требует принципиально иных методов решения.

В прикладных моделях автомобильной маршрутизации свойство FIFO отражает отсутствие «обгона» в транспортном потоке на сегменте дороги, однако профили времени проезда, построенные по агрегированным или синтетическим данным, могут нарушать его на отдельных интервалах; такие профили требуется проверять по приведённому выше критерию и при необходимости корректировать. Поэтому в дальнейшем рассматриваются только FIFO-совместимые постановки задачи, для которых применимы эффективные алгоритмы, обобщающие классические методы поиска кратчайшего пути. Строгая вычислительная характеристика обеих постановок получена в работе Л. Фоскини, Дж. Хершбергера и С. Сури [17]: в ней показано, что даже в FIFO-случае функция минимального времени прибытия как функция момента

отправления может иметь суперполиномиальное число точек излома, тогда как ряд вариантов задачи без свойства FIFO оказывается NP-трудным, что и объясняет практический отказ от не-FIFO постановок.

1.3 Алгоритмы поиска кратчайшего пути и оптимального маршрута

Ниже рассматриваются методы решения сформулированных ранее задач: классические алгоритмы поиска кратчайшего пути на статических графах, их обобщения на случай зависящих от времени весов рёбер, а также методы ускорения запросов на крупных дорожных сетях за счёт предварительной обработки графа.

1.3.1 Алгоритм Дейкстры

Алгоритм, предложенный Э. Дейкстрой в 1959 году [5], является одним из наиболее изученных и широко применяемых методов решения задачи SSSP в графах с неотрицательными весами рёбер. Идея алгоритма состоит в последовательном «постоянном» определении расстояний до вершин в порядке их возрастания: на каждом шаге из множества временных оценок выбирается вершина с минимальным значением, после чего проводится релаксация исходящих из неё дуг. Содержательно работа алгоритма описывается следующей схемой.

Алгоритм работает следующим образом. На этапе инициализации всем вершинам присваивается расстояние $d[v] = +\infty$, кроме исходной вершины, для которой $d[s] = 0$; исходная вершина с ключом 0 помещается в приоритетную очередь Q. Затем, пока очередь не пуста, из неё извлекается вершина u с минимальным значением d[u], и для каждой исходящей дуги $(u,v) \in E$ проверяется условие релаксации: если $d[u] + w(u,v) < d[v]$, то значение d[v] обновляется до $d[u] + w(u,v)$, а ключ вершины v в очереди уменьшается. Алгоритм завершается, когда очередь становится пустой; к этому моменту массив d содержит длины кратчайших путей из s во все достижимые вершины графа.

Корректность алгоритма Дейкстры опирается на инвариант: в момент извлечения вершины u из приоритетной очереди значение d[u] совпадает с длиной кратчайшего пути из s в u. Доказательство проводится индукцией по порядку извлечения вершин и существенно опирается на неотрицательность весов рёбер: при наличии отрицательных весов извлечённая вершина может впоследствии получить меньшую оценку через ещё не обработанные пути.

Вычислительная сложность алгоритма Дейкстры зависит от реализации приоритетной очереди. При использовании двоичной кучи сложность составляет $O((n+m)\log n)$; реализация на основе кучи Фибоначчи позволяет достичь оценки $O(m+n\log n)$ [13]. На дорожных графах, где $m=O(n)$ в силу ограниченной средней степени вершин, обе оценки сводятся к $O(n\log n)$.

1.3.2 Алгоритм A*

Алгоритм A*, разработанный П. Хартом, Н. Нильссоном и Б. Рафаэлем в 1968 году [18], представляет собой эвристическое расширение алгоритма Дейкстры, ориентированное на поиск кратчайшего пути между фиксированной парой вершин s и t (постановка P2P). В отличие от алгоритма Дейкстры, упорядочивающего вершины по уже накопленной стоимости d[u], алгоритм A* использует составную оценку $f(u)=g(u)+h(u)$, где $g(u)$ — текущая оценка длины кратчайшего пути из s в u, а $h(u)$ — эвристическая оценка длины оставшегося пути из u до целевой вершины t.

Корректность алгоритма A* (гарантия нахождения оптимального решения) обеспечивается допустимостью эвристики: $h(u)\le h^*(u)$ $\forall u\in V$, где $h^*(u)$ — истинное расстояние от u до t. Если эвристика дополнительно удовлетворяет условию согласованности (монотонности) $h(u)\le w(u,v)+h(v)$ $\forall (u,v)\in E$,

то A* не выполняет повторных расширений вершин, и его поведение сводится к запуску алгоритма Дейкстры с преобразованными весами рёбер $w'(u,v)=w(u,v)+h(v)-h(u)$ [18].

В контексте задачи маршрутизации в дорожной сети естественной эвристикой служит ортодромическое расстояние между географическими координатами вершин, разделённое на максимальную допустимую скорость движения. Такая эвристика заведомо допустима и согласована: время в пути не может быть меньше отношения геодезического расстояния до цели к максимальной скорости в сети. Получаемое сокращение числа расширяемых вершин зависит от структуры сети и разброса скоростей на её рёбрах; чем сильнее фактические скорости отличаются от максимальной, тем слабее эвристика.

Качество работы алгоритма A* критически зависит от информативности эвристической функции. Простейшая для дорожных сетей эвристика — географическое (евклидово) расстояние до цели, делённое на максимально допустимую скорость движения, — является допустимой, но слабой и обеспечивает лишь умеренное ускорение по сравнению с алгоритмом Дейкстры. Существенно более информативные оценки даёт метод ALT (A*, Landmarks, Triangle inequality): на этапе предобработки выбирается небольшое число опорных вершин-ориентиров и вычисляются точные расстояния от них и до них, после чего по неравенству треугольника строится допустимая эвристика (см. п. 1.3.6), которая на дорожных сетях, как правило, заметно сокращает область поиска. Метод ALT занимает промежуточное положение между чистым алгоритмом A* и методами, основанными на полной предобработке графа, и служит отправной точкой для ряда современных подходов к ускорению маршрутизации.

1.3.3 Алгоритм Беллмана – Форда

Алгоритм Беллмана – Форда [19] в отличие от алгоритма Дейкстры допускает наличие в графе отрицательных весов рёбер при условии отсутствия циклов отрицательной суммарной длины и обнаруживает такие циклы в процессе работы. Алгоритм основан на n-1 полном проходе по всем рёбрам графа с релаксацией оценок расстояний. Его вычислительная сложность составляет

O(n·m) [13], что существенно превышает сложность алгоритма Дейкстры на графах с положительными весами.

В прикладной задаче маршрутизации в дорожной сети веса рёбер, представляющие времена проезда, по своей природе неотрицательны, и алгоритм Беллмана – Форда привлекается прежде всего как теоретический ориентир либо в специальных постановках задачи (например, при наличии скидок за проезд по определённым участкам, формально моделируемых отрицательными весами).

Вычислительная сложность алгоритма Беллмана – Форда составляет O(|V|·|E|), что существенно уступает оценке алгоритма Дейкстры и делает его непригодным для интерактивных запросов на крупных дорожных сетях. Принципиальным преимуществом алгоритма является способность корректно работать с рёбрами отрицательного веса и обнаруживать достижимые циклы отрицательного веса, на которых понятие кратчайшего пути теряет смысл; алгоритм Дейкстры подобных случаев не допускает, поскольку опирается на неотрицательность весов рёбер.

В задачах маршрутизации в дорожных сетях веса рёбер — время или длина — неотрицательны, поэтому самостоятельно алгоритм Беллмана – Форда практически не применяется. Тем не менее он сохраняет значение как вспомогательный строительный блок ряда более сложных схем: например, в алгоритме Джонсона он используется для перевзвешивания рёбер, позволяющего затем многократно применять алгоритм Дейкстры при поиске кратчайших путей между всеми парами вершин. Лежащая в его основе операция последовательной релаксации рёбер служит также теоретической основой при доказательстве корректности дейкстрообразных методов, включая их временно зависимые обобщения. На практике используются ускоренные варианты базовой схемы — в частности, очередь-ориентированная модификация (SPFA), сокращающая число операций релаксации на типовых входных данных.

1.3.4 Двунаправленный поиск

Двунаправленная модификация алгоритма Дейкстры одновременно выполняет два поиска: прямой — от исходной вершины s по дугам графа, и обратный — от целевой вершины t в графе с инвертированными дугами; через d_f(u) и d_b(u) обозначаются текущие оценки расстояний от s до u и от u до t соответственно. При каждой релаксации дуги (u,v), конец которой уже достигнут другим поиском, обновляется длина μ лучшего из найденных путей s→t: μ←min(μ, d_f(u)+w(u,v)+d_b(v)). Первое пересечение фронтов само по себе не гарантирует оптимальности: путь через первую вершину, обработанную обоими поисками, может оказаться длиннее кратчайшего. Корректным условием остановки является неравенство key_f+key_b≥μ, где key_f и key_b — минимальные ключи в приоритетных очередях прямого и обратного поиска: при его выполнении ни один ещё не найденный путь не может быть короче μ, и μ=d(s,t) [9].

Обобщение двунаправленного поиска на случай зависящих от времени весов нетривиально: при обратном поиске неизвестно, какой момент времени использовать для оценки веса ребра, поскольку момент прибытия в целевую вершину сам по себе является искомой величиной. В существующих реализациях эта проблема решается либо использованием нижних оценок времени проезда для обратного поиска, либо переходом к специальным структурам данных, поддерживающим интервальные оценки.

Сокращение числа обрабатываемых вершин по сравнению с однонаправленным поиском зависит от структуры графа, взаимного расположения s и t и стратегии чередования прямых и обратных шагов, поэтому универсальной оценки ускорения не существует. Качественно выигрыш объясняется тем, что каждая из двух волн доходит лишь примерно до середины кратчайшего пути: если число вершин, лежащих на расстоянии не более r от заданной, растёт пропорционально r^2 (что приближённо выполняется для дорожных сетей с равномерной плотностью), два «шара» радиуса d(s,t)/2 содержат примерно вдвое меньше вершин, чем один шар радиуса d(s,t).

Идея одновременного поиска навстречу из начальной и конечной вершин восходит к работе Т. Николсона [20] 1966 года. Само по себе достигаемое ускорение невелико, однако двунаправленный поиск имеет ключевое значение как составная часть метода иерархий сжатий: запрос на предобработанном графе реализуется именно как двунаправленный поиск, ограниченный движением только вверх по иерархии важности вершин. Именно эта комбинация лежит в основе высокой скорости ответа на запросы в методе CH, подтверждённой экспериментами на дорожных сетях [9].

1.3.5 Алгоритмы TD-Dijkstra и TD-A*

При выполнении свойства FIFO классические алгоритмы Дейкстры и A* допускают прямое обобщение на случай задачи TDSP. TD-Dijkstra представляет собой модификацию алгоритма Дейкстры, в которой релаксация дуги (u,v) из вершины u, достижимой в момент t_u, выполняется по правилу $t_v \leftarrow \min(t_v, t_u + w((u,v), t_u))$, а в качестве ключа в приоритетной очереди используется текущая оценка момента прибытия t_v вместо длины пути [2]. По теореме Орды – Рома при выполнении условия FIFO алгоритм TD-Dijkstra сохраняет инвариант оптимальности и асимптотическую сложность $O((n+m)\log n)$.

Аналогичным образом строится алгоритм TD-A*, использующий составную оценку $f(u)=t_u+h(u)$, где эвристика $h(u)$ оценивает оставшееся время в пути от u до t. Для сохранения корректности эвристика должна оставаться допустимой при любом моменте посещения вершины. В случае, если функция веса представляется в форме $w(e,t)=w_0(e)\cdot c(e,t)$, где $c(e,t)\geq 1$ есть коэффициент замедления, обеспеченная для статической задачи допустимая эвристика остаётся допустимой и в динамической, поскольку $w(e,t)\geq w_0(e)$, и любая нижняя оценка для w_0 остаётся нижней оценкой и для $w(e,t)$.

При переходе к зависящим от времени весам алгоритм Дейкстры обобщается до алгоритма TD-Dijkstra: при релаксации дуги её вес вычисляется в момент прибытия в начальную вершину этой дуги, а ключом вершины в приоритетной очереди служит момент прибытия в неё. При выполнении

свойства FIFO такой алгоритм корректно решает задачу поиска оптимального по времени прибытия маршрута для фиксированного момента отправления с той же асимптотической сложностью, что и статический алгоритм Дейкстры.

Существенно более трудоёмкой является задача построения профиля — зависимости оптимального времени в пути от момента отправления на всём рассматриваемом интервале, — поскольку оперировать в этом случае приходится не числами, а кусочно-линейными функциями времени. Алгоритм TD-A* дополнительно использует эвристическую оценку оставшегося времени в пути; при этом для сохранения оптимальности эвристика должна оставаться допустимой при любом моменте отправления, что предъявляет к ней более жёсткие требования, чем в статическом случае, и усложняет построение информативных оценок.

1.3.6 Методы ускорения запросов на крупных дорожных сетях

Применение базовых алгоритмов Дейкстры и A* на полноразмерных дорожных сетях континентального масштаба (десятки и сотни миллионов вершин) оказывается практически невозможным при требованиях реального времени, что мотивирует разработку методов с предвычислением вспомогательных структур данных. Среди наиболее значимых методов выделим следующие.

Метод Contraction Hierarchies (CH), предложенный Р. Гайсбергером и др. в 2008 году [21], базируется на идее иерархического упорядочения вершин и итеративного «сжатия» вершин в порядке возрастания их важности. При сжатии вершины v алгоритм проверяет, существует ли для каждой пары соседей (u,v) и (v,w) кратчайший путь, проходящий через v, и при положительном ответе добавляет в граф короткое ребро (shortcut) (u,w) с весом w(u,v)+w(v,w). После предобработки запросы выполняются двунаправленным поиском, ограниченным движением вверх по иерархии, что, по экспериментальным данным для дорожных сетей континентального масштаба [9], сокращает время

ответа на запрос на несколько порядков по сравнению с базовым алгоритмом Дейкстры.

Расширение метода CH на случай зависящих от времени весов (Time-Dependent Contraction Hierarchies, TCH) описано в работе Г. Батца и др. [16]: в этом случае веса коротких рёбер представляются кусочно-линейными функциями времени, а процедура сжатия требует объединения таких функций операцией «минимум». Применимость TCH в полной мере раскрывается в практических навигационных системах с регулярно обновляемыми временно зависящими профилями.

Метод ALT (A*, Landmarks, Triangle inequality), описанный А. Гольдбергом и К. Харрелсоном [22], основан на выборе на этапе предобработки множества ориентиров (landmarks) $L \subset V$ и предвычислении для каждого ориентира $l \in L$ расстояний $d(l,v)$ от ориентира до всех вершин и $d(v,l)$ от всех вершин до ориентира; в ориентированном графе это разные величины, поэтому из каждого ориентира выполняются прямой и обратный поиски. Из неравенства треугольника следуют две направленные нижние оценки расстояния от вершины v до цели t: $d(v,t) \geq d(l,t) - d(l,v)$ и $d(v,t) \geq d(v,l) - d(t,l)$. Эвристика A* строится как $h(v) = \max(0, \max_(l \in L) \max\{d(l,t) - d(l,v), d(v,l) - d(t,l)\})$ и при неотрицательных весах допустима и согласована [22]. Лишь для неориентированного графа, где $d(l,v) = d(v,l)$, эта формула сводится к виду $h(v) = \max_(l \in L) |d(l,t) - d(l,v)|$. Метод ALT существенно ускоряет точечные запросы при умеренных требованиях к памяти на хранение предвычисленных расстояний и не требует существенной модификации алгоритма A*.

Помимо рассмотренных методов, к семейству методов ускорения относятся также магистральные иерархии (Highway Hierarchies), предложенные П. Сандерсом и Д. Шультесом [23], и метод достижимости (Reach) А. Гольдберга, Х. Каплана и Р. Вернека [24], использующие, как и CH, естественную иерархичность дорожной сети. Отдельную ветвь образуют методы на основе предвычисленных данных: маршрутизация через узлы пересадки (Transit Node Routing), сводящая дальние запросы к обращению к таблице

расстояний между небольшим множеством «важных» узлов [25], и хабовая разметка (Hub Labeling), обеспечивающая ответ на запрос за время, близкое к константному, ценой значительного объёма предвычисленных меток [26]. Журнальное изложение метода CH с подробным экспериментальным сравнением перечисленных подходов дано в работе Р. Гайсбергера и др. [27].

Перечисленные методы принято классифицировать по используемому принципу ускорения. В обзоре [9] выделяются три основные группы: целенаправленные методы (goal-directed), сужающие область поиска в сторону цели за счёт нижних оценок расстояния (ALT, геометрические границы); иерархические методы (hierarchical), эксплуатирующие иерархию дорог (CH, Highway Hierarchies, Reach); и методы на основе разметки и предвычисленных путей (Transit Node Routing, Hub Labeling). Эта классификация не является единственной: ряд авторов проводит границу прежде всего по тому, зависит ли предобработка только от топологии графа или также от его метрики (весовой функции), — именно это разграничение оказывается определяющим для задач с динамически изменяющимися весами и приводит к выделению отдельного класса настраиваемых методов, рассматриваемых в п. 1.4.1.

1.4 Актуальные направления исследований в маршрутизации

В современной литературе по маршрутизации в транспортных сетях активно развивается ряд направлений, ориентированных на дальнейшее повышение эффективности запросов и расширение спектра поддерживаемых сценариев. Систематический обзор современного состояния области представлен в работе Х. Баст и др. [9], в которой произведена классификация подходов по двум осям — степень предобработки и поддержка динамики весов — и проанализированы их применимость, требования к памяти и характерные значения ускорения запросов на эталонных дорожных сетях континентального масштаба.

1.4.1 Настраиваемые методы предобработки

Принципиальное ограничение классического метода CH состоит в том, что любое изменение весовой функции (например, при обновлении информации о пробках) требует полного пересчёта структуры коротких рёбер, что может занимать часы для континентальных сетей. Это ограничение преодолевается классом методов настраиваемой маршрутизации (customizable route planning), в которых предобработка разделяется на две фазы.

Для преодоления этого ограничения предобработку разделяют на две фазы. Топологическая фаза, не зависящая от весов, выполняется однократно и оперирует только структурой графа (нумерация вершин, разбиение, выбор сепараторов), тогда как метрическая фаза, зависящая от весов, выполняется быстро — за секунды или доли минуты — при каждом обновлении весовой функции.

Метод Customizable Contraction Hierarchies (CCH), предложенный Ю. Диббельтом, Б. Штрассером и Д. Вагнером в 2016 году [7], реализует эту идею в рамках парадигмы иерархий сжатий: топологическая фаза определяет порядок сжатия вершин на основе сепараторов вложенной декомпозиции графа, а метрическая фаза — быстрый пересчёт весов коротких рёбер при изменении функции w. Аналогичный по идее, но опирающийся на многоуровневую декомпозицию графа метод Customizable Route Planning (CRP), разработанный Д. Деллингом, А. Гольдбергом, Т. Паджором и Р. Вернеком в 2017 году [6], демонстрирует время метрической настройки порядка нескольких секунд для континентальных сетей и применяется в коммерческих картографических сервисах. Впервые метод CRP был предложен теми же авторами на конференции SEA в 2011 году [28]; именно разделение предобработки на топологическую и метрическую фазы делает настраиваемые методы наиболее перспективными для работы с зависящими от времени весами, поскольку обновление дорожной обстановки затрагивает только быструю метрическую фазу. Обзор подходов к планированию маршрутов в условиях изменяющихся во времени весов приведён в работе Д. Деллинга и Д. Вагнера [29].

Обе эти техники представляют значительный интерес для практических навигационных систем с быстро меняющимися весами рёбер и составляют один из наиболее активно развивающихся фронтов современных исследований по маршрутизации.

В основе настраиваемых методов лежит разбиение графа методами вложенных сечений (nested dissection) с использованием сепараторов малого размера, которое выполняется однократно на медленной топологической фазе. Метрическая фаза — пересчёт весов коротких рёбер при обновлении весовой функции — выполняется на порядки быстрее и допускает эффективное распараллеливание, что позволяет учитывать поступающие в режиме, близком к реальному времени, данные о дорожной обстановке без повторного построения всей вспомогательной структуры. Именно сочетание однократной дорогостоящей предобработки структуры графа с быстрой перенастройкой под текущие веса делает эти методы особенно привлекательными для практических навигационных систем с регулярно обновляемой динамикой нагрузки.

1.4.2 Многокритериальная и стохастическая маршрутизация

Помимо рассмотренной выше задачи минимизации единственного критерия (времени в пути), в литературе исследуется ряд расширенных постановок.

В многокритериальной маршрутизации выполняется одновременная оптимизация по нескольким критериям (время, расход топлива, плата за проезд), что приводит к построению Парето-оптимального множества маршрутов, для которого известны эффективные алгоритмы на дорожных сетях умеренного размера. В стохастической маршрутизации учитывается неопределённость весов рёбер: вес w(e,t) рассматривается не как детерминированная, а как случайная величина с известным распределением, а целевая функция может включать не только математическое ожидание времени в пути, но и его дисперсию — для оптимизации надёжности маршрута.

В общем случае размер Парето-оптимального множества может экспоненциально зависеть от числа вершин, что делает многокритериальную задачу вычислительно трудной; однако на реальных дорожных сетях это множество, как правило, невелико, и его удаётся строить за практически приемлемое время с помощью обобщений алгоритма Дейкстры на частично упорядоченные наборы меток, в которых для каждой вершины хранится множество недоминируемых векторов критериев.

В стохастической постановке, помимо математического ожидания времени в пути, оптимизируются показатели надёжности маршрута — например, вероятность прибытия не позднее заданного момента или квантили распределения времени в пути. Соответствующие алгоритмы вынуждены оперировать распределениями вместо скалярных весов, что существенно увеличивает вычислительную нагрузку и объём хранимых данных; для крупных сетей применяются аппроксимации распределений и адаптированные к работе со случайными весами методы предварительной обработки.

Оба направления — многокритериальная и стохастическая маршрутизация — представляют самостоятельный практический интерес, однако в рамках настоящей работы рассматриваются обзорно, как контекст для основной однокритериальной постановки задачи с детерминированными, но зависящими от времени весами рёбер.

1.4.3 Машинное обучение в задачах маршрутизации

Отдельным современным направлением является применение методов машинного обучения к задаче построения маршрутов. В работе Ч. Го, Б. Яна, Ц. Ху и К. С. Йенсена [8] маршрутные предпочтения водителей извлекаются из исторических траекторий движения и переносятся на пары регионов дорожной сети, для которых траекторных данных мало или нет совсем; это позволяет строить маршруты, согласованные с фактическим поведением водителей, которое нередко отклоняется от номинально кратчайшего из-за не учтённых в весах рёбер факторов. Близкое направление — обучение более информативных,

чем географические, эвристик для ускорения поиска — объединяет классические алгоритмы поиска на графах с обучаемыми компонентами и представляет интерес для дальнейшего исследования.

Среди исследуемых подходов выделяются обучаемые эвристики для алгоритма A*, в которых нейросетевая модель предсказывает более точную, чем географическая, оценку оставшегося расстояния до цели и тем самым сокращает число обрабатываемых вершин. Активно изучаются также графовые нейронные сети, агрегирующие признаки вершин и рёбер для предсказания времени проезда, качества маршрутов или порядка сжатия вершин в методах предварительной обработки, и методы обучения с подкреплением, рассматривающие построение маршрута как последовательность решений о выборе следующего ребра.

Характерным примером промышленного применения такого подхода служит система предсказания времени прибытия (ETA) в сервисе Google Maps, построенная на графовых нейронных сетях и используемая для оценки временно зависящих весов рёбер [30]. Общим ограничением методов машинного обучения остаётся отсутствие строгих гарантий оптимальности и корректности получаемых маршрутов, а также трудности с обобщением обученных моделей на дорожные сети, отличные от использованных при обучении. По этой причине в настоящее время такие методы рассматриваются преимущественно как дополнение к классическим алгоритмам — например, для построения более информативных эвристик или для предсказания параметров предобработки, — а не как их полная замена. Оценка практической применимости подобных подходов к задачам маршрутизации с учётом динамики весов остаётся предметом активных исследований.

1.5 Выводы по аналитическому обзору и постановка задачи

Проведённый обзор позволяет сделать следующие выводы. Базовые алгоритмические подходы к задаче поиска кратчайшего пути — алгоритм Дейкстры и его эвристическое расширение A* — являются хорошо изученными

и обеспечивают эффективное решение задачи на графах умеренного размера. Их обобщение на случай зависящих от времени весов рёбер (TD-Dijkstra, TD-A*) корректно при выполнении свойства FIFO и сохраняет асимптотическую сложность базовых алгоритмов. Для применения на дорожных сетях континентального масштаба необходимо использование методов предварительной обработки графа, среди которых наиболее перспективны настраиваемые техники (CCH, CRP), допускающие быстрый пересчёт структур данных при обновлении весов.

В рамках перспективы дальнейшего развития настоящей работы наиболее существенный интерес представляет освоение методов, поддерживающих эффективную обработку зависящих от времени весов на крупных дорожных сетях — прежде всего метода Time-Dependent Contraction Hierarchies, объединяющего преимущества иерархической предобработки и поддержки динамики, рассматриваемого в работе [16].

Настоящая научно-исследовательская работа сосредоточена на сравнительном изучении классических алгоритмов поиска кратчайшего пути и их расширений для случая зависящих от времени весов рёбер. Эта тематика расположена на пересечении первого и третьего из перечисленных выше этапов и составляет необходимую методологическую основу для последующего перехода к более продвинутым техникам предобработки на следующих этапах обучения. В рамках исследования ставится цель формализовать рассматриваемые задачи, систематизировать существующие методы их решения и обозначить перспективные направления развития, разрабатываемые в современной литературе.

Проведённый обзор показывает, что для задачи поиска оптимального маршрута на крупных дорожных сетях с зависящими от времени весами рёбер наиболее перспективно сочетание методов предварительной обработки графа с корректной обработкой динамики весов. Классические алгоритмы (Дейкстры, A*, Беллмана – Форда) обеспечивают теоретическую основу и корректность, но недостаточны по производительности на сетях реального масштаба; методы

ускорения — в первую очередь иерархии сжатий и их временно зависимые и настраиваемые модификации — позволяют достичь приемлемого времени отклика, однако требуют тщательной реализации и значительных объёмов памяти. Это противоречие между корректностью, общностью и производительностью и определяет постановку задачи дальнейшего исследования, излагаемую ниже.

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе проведённого аналитического обзора предметной области ниже излагается предварительная содержательная постановка задачи для продолжения научно-исследовательской работы. Формальные элементы научно-технического аппарата дальнейшего исследования — объект и предмет исследования — приведены в выводах настоящего отчёта.

2.1 Содержательное описание задачи следующего этапа

Магистральной темой дальнейших исследований предполагается разработка и сравнительное исследование алгоритмов поиска оптимального маршрута на крупных дорожных сетях с учётом зависящих от времени весов рёбер с применением методов предварительной обработки графа. По сравнению с тематикой 6-го семестра, ориентированной на аналитический обзор и формализацию рассматриваемых задач, основной акцент следующего этапа смещается на программную реализацию и экспериментальное исследование методов предобработки, обеспечивающих приемлемое время отклика на дорожных сетях городского и регионального масштаба (от десятков тысяч до миллионов вершин), для которых базовые алгоритмы Дейкстры и A* оказываются недостаточно эффективными.

В качестве основного объекта программной реализации и экспериментального исследования предполагается метод иерархий сжатий с учётом времени (Time-Dependent Contraction Hierarchies, TCH), описанный в работе Г. Батца и др. [16]. Метод выбран как наиболее теоретически зрелый из существующих методов предобработки, поддерживающих временно зависимые веса рёбер: в нём веса коротких рёбер, формируемых процедурой сжатия, представляются кусочно-линейными функциями времени, а операции построения иерархии адаптированы к работе с такими функциями. В качестве дополнительных направлений рассматривается изучение возможности

применения настраиваемых методов предобработки — настраиваемых иерархий сжатий (CCH) [7] и настраиваемого планирования маршрутов (CRP) [6], — к задачам с регулярно обновляемой динамикой нагрузки, характерным для реальных навигационных приложений с потоком обновлений данных о пробках, поступающим в режиме, близком к реальному времени.

Существенным аспектом задачи следующего этапа является не только реализация конкретного метода предобработки, но и систематический сравнительный анализ соотношения «затраты предобработки / ускорение запросов / требования к памяти» на тестовых данных контролируемого масштаба, который позволит сделать обоснованные выводы о применимости рассматриваемого подхода к задачам различной размерности и оценить целесообразность дальнейшего перехода к настраиваемым методам в рамках выпускной квалификационной работы.

2.2 Содержание работ и ожидаемые результаты

Достижение поставленной цели предполагает последовательное выполнение следующих этапов работы:

1. углублённое изучение теоретических основ метода Contraction Hierarchies и его временно зависимого расширения TCH, включая алгоритмы построения иерархии, методы выбора порядка сжатия вершин и операции над кусочно-линейными функциями весов рёбер;
2. программная реализация процедуры предобработки графа методом TCH, включая итеративное построение коротких рёбер с временно зависящими весами;
3. программная реализация алгоритма обработки запросов на предобработанном графе с использованием двунаправленного поиска, ограниченного движением вверх по иерархии;
4. подготовка экспериментальной базы — загрузка дорожной сети крупного города или региона из проекта OpenStreetMap и генерация реалистичных

временно зависимых профилей нагрузки на основе известных моделей суточной динамики транспортного потока;

5. экспериментальное сравнение производительности предложенной реализации с базовыми алгоритмами поиска (Дейкстра, A*, TD-Dijkstra, TD-A*) по метрикам времени выполнения запросов, расхода памяти на хранение предобработанных структур данных и времени самой предобработки;
6. анализ полученных результатов, формулирование выводов о применимости метода TCH на тестовых данных рассмотренного масштаба и определение направлений дальнейшего развития работы для завершающего этапа — выпускной квалификационной работы.

Ожидаемыми результатами дальнейшей работы являются следующие. Во-первых, систематизированное изложение теоретических основ метода Time-Dependent Contraction Hierarchies в форме, доступной для последующего использования при подготовке выпускной квалификационной работы, с указанием особенностей реализации и компромиссов при выборе параметров алгоритма. Во-вторых, работоспособная программная реализация метода TCH на языке Python с использованием при необходимости скомпилированных расширений (Cython, numba), проверенная на тестовых данных синтетического и реального происхождения. В-третьих, набор экспериментальных результатов, характеризующих производительность реализованного метода в сравнении с базовыми алгоритмами TD-Dijkstra и TD-A*: время предобработки, время обработки запросов, расход памяти, в зависимости от размера сети и характера временной динамики весов рёбер. В-четвёртых, уточнённая постановка задачи для выпускной квалификационной работы, включающая выбор перспективного направления дальнейшего развития (углубление в настраиваемые методы предобработки CCH/CRP, исследование применимости подходов на основе машинного обучения, расширение постановки в сторону многокритериальной или стохастической задачи маршрутизации либо иные направления, выявленные по итогам дальнейшей работы).

Программно-методическая основа работы на следующем этапе включает использование языка Python для основной реализации, библиотек NetworkX и OSMnx [4] для импорта и обработки данных OpenStreetMap, фреймворка pytest для автоматизированного тестирования корректности реализации, а также инструментов Cython либо numba для оптимизации вычислительно критичных участков кода — процедур предобработки и операций над кусочно-линейными функциями. Корректность реализации будет подтверждаться расширенным набором тестов, включающим как модульные тесты отдельных процедур, так и интеграционные сценарии, проверяющие совпадение результатов TCH-запросов с эталонными значениями, получаемыми базовым алгоритмом TD-Dijkstra на графах умеренного размера.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения настоящей научно-исследовательской работы проведено исследование предметной области, посвящённой задаче поиска оптимального маршрута во взвешенном графе с динамически изменяющимися весами рёбер. Выполнены аналитический обзор классических и современных подходов к решению указанной задачи, математическая формализация рассматриваемых постановок и предварительная содержательная формулировка задачи для дальнейшей работы.

Ключевые характеристики проведённых исследований состоят в следующем. В рамках аналитического обзора рассмотрены предметная область задач маршрутизации в дорожных сетях, особенности дорожных сетей как объектов математического моделирования, эволюция методов решения задач маршрутизации от классических алгоритмов на статических графах до современных методов настраиваемой предобработки. Приведена математическая формализация задачи поиска кратчайшего пути на статическом графе и её обобщения на случай графов с зависящими от времени весами рёбер (Time-Dependent Shortest Path), включая описание ключевого условия корректности применения дейкстрообразных алгоритмов — свойства FIFO — и формулировку соответствующего теоретического результата А. Орды и Р. Рома. Рассмотрены классические алгоритмы поиска кратчайшего пути (Дейкстры, A*, Беллмана – Форда, двунаправленный поиск), их временно зависимые расширения (TD-Dijkstra, TD-A*) и методы предварительной обработки графа для ускорения запросов на крупных дорожных сетях (Contraction Hierarchies, ALT, их временно зависимые и настраиваемые модификации).

Особенности применённого математического аппарата заключаются в следующем. Математической основой проведённого обзора послужили теория графов, теория алгоритмов и анализ их вычислительной сложности. Ключевым результатом аналитической части является систематизированное изложение задачи TDSP с явным выделением свойства FIFO как условия корректности

применения дейкстрообразных алгоритмов согласно теореме Орды – Рома, а также описание принципиальных требований к допустимости и согласованности эвристических функций, обеспечивающих оптимальность алгоритма A* и его временно зависимого расширения.

Особенности использованных методов и средств информационных технологий состоят в следующем. В рамках текущего этапа работы, имеющего обзорно-аналитический характер, применялись только средства подготовки научно-технической документации: система вёрстки LaTeX (XeLaTeX) и пакет biblatex-gost для оформления библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Программные средства, привлекаемые на следующем этапе работы для реализации и экспериментального исследования рассмотренных в обзоре методов, описаны в разделе 2.

Степень достижения цели НИР можно охарактеризовать следующим образом. Цель НИР 6-го семестра, сформулированная во введении в соответствии с выданным заданием, — проведение аналитического обзора предметной области, систематизация классических и современных подходов к решению задачи и формулирование предварительной содержательной постановки задачи для следующего этапа — достигнута: обзор проведён, рассмотренные постановки формализованы, предварительная постановка задачи приведена в разделе 2. Программная реализация алгоритмов и их экспериментальное сравнение на текущем этапе не выполнялись и в задание 6-го семестра не входили; они составляют план следующего этапа работы.

Задача на дальнейший этап формулируется следующим образом. В рамках дальнейшей работы планируется разработка и программная реализация метода иерархий сжатий с учётом времени (Time-Dependent Contraction Hierarchies) для задачи поиска оптимального маршрута на крупных дорожных сетях с зависящими от времени весами рёбер, а также его экспериментальное сравнение с базовыми алгоритмами. Объектом исследования останется класс алгоритмов поиска оптимальных маршрутов на взвешенных графах; предметом исследования станут методы предварительной обработки графа,

обеспечивающие ускорение запросов при наличии динамики весов рёбер. Подробная предварительная содержательная постановка задачи дальнейшего исследования приведена в разделе 2.

Научные дисциплины и аппарат, привлекаемые на дальнейшем этапе, перечислены ниже. На следующем этапе будут привлечены методы теории графов (в особенности теории сепараторов и иерархических декомпозиций), теории алгоритмов и анализа их сложности, а также методы вычислительной геометрии для работы с кусочно-линейными функциями временно зависящих весов коротких рёбер.

Средства информационных технологий, предполагаемые на дальнейшем этапе, перечислены ниже. Программная реализация предполагается на языке Python с возможным выносом вычислительно критичных участков в скомпилированные расширения с использованием инструментов Cython либо numba. Источником данных о дорожных сетях останется проект OpenStreetMap; импорт данных — через библиотеку OSMnx. Корректность реализации будет подтверждаться расширенным набором автоматизированных тестов на базе фреймворка pytest.

Приобретённые компетенции состоят в следующем. В ходе выполнения НИР приобретены навыки: самостоятельной работы с научной литературой, в том числе на иностранном языке; математической формализации прикладной задачи; систематизации существующих научно-технических знаний в выбранной предметной области; подготовки научно-технической документации с использованием системы вёрстки LaTeX и оформления библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Приобретённые на текущем этапе компетенции составляют необходимую основу для самостоятельного выполнения программно-экспериментальной работы на следующем этапе.

Общее заключение состоит в следующем. Задачи, поставленные на 6-й семестр, — аналитический обзор, формализация задачи и предварительная постановка задачи на следующий этап — решены. Программная реализация рассмотренных методов и экспериментальное исследование запланированы на

следующий этап и вместе с результатами текущего обзора составляют задел для дальнейшей работы и подготовки выпускной квалификационной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кристофидес Н. Теория графов: алгоритмический подход. М.: Мир, 1978. С. 432.
2. Orda A., Rom R. Shortest-path and minimum-delay algorithms in networks with time-dependent edge-length // Journal of the ACM. 1990. Т. 37, № 3. С. 607–625.
3. OpenStreetMap contributors. Planet dump retrieved from https://planet.osm.org. 2024.
4. Boeing G. OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks // Computers, Environment and Urban Systems. 2017. Т. 65. С. 126–139.
5. Dijkstra E. W. A note on two problems in connexion with graphs // Numerische Mathematik. 1959. Т. 1, № 1. С. 269–271.
6. Delling D. и др. Customizable Route Planning in Road Networks // Transportation Science. 2017. Т. 51, № 2. С. 566–591.
7. Dibbelt J., Strasser B., Wagner D. Customizable Contraction Hierarchies // ACM Journal of Experimental Algorithmics. 2016. Т. 21. С. 1.5:1–1.5:49.
8. Guo C., Yang B., Hu J., Jensen C. S. Learning to Route with Sparse Trajectory Sets // Proceedings of the IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE). Paris, 2018. С. 1073–1084. DOI: 10.1109/ICDE.2018.00100.
9. Bast H. и др. Route Planning in Transportation Networks // Algorithm Engineering, Springer LNCS. 2016. Т. 9220. С. 19–80.
10. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2000. С. 304.
11. Емеличев В. А. и др. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. С. 384.
12. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на C++. М.: Вильямс, 2017. С. 1056.
13. Кормен Т. и др. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. М.: Вильямс, 2013. С. 1328.

14. Cooke K. L., Halsey E. The shortest route through a network with time-dependent internodal transit times // Journal of Mathematical Analysis and Applications. 1966. Т. 14, № 3. С. 493–498.
15. Dean B. C. Shortest Paths in FIFO Time-Dependent Networks: Theory and Algorithms: Technical Report. Massachusetts Institute of Technology, 2004.
16. Batz G. V. и др. Minimum Time-Dependent Travel Times with Contraction Hierarchies // ACM Journal of Experimental Algorithmics. 2013. Т. 18. С. 1.4:1–1.4:43.
17. Foschini L., Hershberger J., Suri S. On the Complexity of Time-Dependent Shortest Paths // Algorithmica. 2014. Т. 68, № 4. С. 1075–1097.
18. Hart P. E., Nilsson N. J., Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths // IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. 1968. Т. 4, № 2. С. 100–107.
19. Bellman R. On a routing problem // Quarterly of Applied Mathematics. 1958. Т. 16, № 1. С. 87–90.
20. Nicholson T. A. J. Finding the shortest route between two points in a network // The Computer Journal. 1966. Т. 9, № 3. С. 275–280.
21. Geisberger R. и др. Contraction Hierarchies: Faster and Simpler Hierarchical Routing in Road Networks // Experimental Algorithms, WEA 2008. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2008. Т. 5038. С. 319–333.
22. Goldberg A. V., Harrelson C. Computing the Shortest Path: A* Search Meets Graph Theory // Proceedings of SODA. 2005. С. 156–165.
23. Sanders P., Schultes D. Highway Hierarchies Hasten Exact Shortest Path Queries // Algorithms — ESA 2005. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2005. Т. 3669. С. 568–579.
24. Goldberg A. V., Kaplan H., Werneck R. F. Reach for A*: Efficient Point-to-Point Shortest Path Algorithms // Proceedings of the Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX). SIAM, 2006. С. 129–143.
25. Bast H., Funke S., Sanders P., Schultes D. Fast Routing in Road Networks with Transit Nodes // Science. 2007. Т. 316, № 5824. С. 566.

26. Abraham I., Delling D., Goldberg A. V., Werneck R. F. A Hub-Based Labeling Algorithm for Shortest Paths in Road Networks // Experimental Algorithms (SEA 2011). Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011. Т. 6630. С. 230–241.
27. Geisberger R., Sanders P., Schultes D., Vetter C. Exact Routing in Large Road Networks Using Contraction Hierarchies // Transportation Science. 2012. Т. 46, № 3. С. 388–404.
28. Delling D., Goldberg A. V., Pajor T., Werneck R. F. Customizable Route Planning // Experimental Algorithms (SEA 2011). Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2011. Т. 6630. С. 376–387.
29. Delling D., Wagner D. Time-Dependent Route Planning // Robust and Online Large-Scale Optimization. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009. Т. 5868. С. 207–230.
30. Derrow-Pinion A. и др. ETA Prediction with Graph Neural Networks in Google Maps // Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). 2021. С. 3767–3776.